

Mekanik Mühendis Yol Haritası

Neyi, neden öğrenmelisin? Temelden kaldıraca 5 aşamada 17 beceri: her birinin ne işe yaradığı, neden gerektiği ve hazır olduğunu nasıl anlayacağın.



Temelden kaldıraca: 5 aşama, 17 beceri

Yukarıdan aşağı ilerle; her aşama bir öncekinin üstüne kurulur. Kutunun rengi hattını, noktası önceliğini gösterir. Her becerinin kartı ilerideki sayfalarda.

■ Yapı ■ Akış & Isı ■ Dinamik ■ Üretim & Test ■ Dijital ■ Sistem ■ Çekirdek ■ Güçlendirici ○ Uzmanlık

1

AŞAMA 1 Temel · Hesap dili

Bu dersler olmadan yazılımlar sadece renkli resim üretir. Bir sonucun doğru olup olmadığını anlamamanın tek yolu burada.

01

Statik & Dinamik

Her hesabın başlangıcı: parçaya gelen yükü bul

02

Mukavemet

Kırılır mı, eğilir mi, burkulur mu?

03

Malzeme Bilimi

Doğru malzeme = hafif ve güvenli parça

04

Makine Elemanları

Cıvata, rulman, mil: araç bunlarla bir arada durur

05

Akışkanlar & Isı

Havanın direnci ve ısıнын yönetimi

06

Mekanizma & Titreşim

Süspansiyon bir mekanizmadır; rezonans kırar

2

AŞAMA 2 Araçlar · Fikri parçaya çevir

Tasarımı dijitalde kurmak, üretilebilir hale getirmek ve hesabı hızlandırmak.

07

CAD

Takımın ortak dili; her analiz buradan beslenir

08

Üretim & DFM

Üretilmeyen parça tasarım değil, çizimdir

09

Python ile Hesap

El hesabını tekrar kullanılabilir araca çevir

3

AŞAMA 3 Analiz · Üretmeden önce bil

Kalıp, CNC saati ve malzeme pahalı. Kararı deneme-yanılma değil, simülasyonla ver.

10

FEA · ANSYS Mechanical

Üretmeden gör, kütleyi güvenli azalt

11

Kompozit · CLT & ACP

Karbonun gücü doğru katman yönünden gelir

12

CFD · ANSYS Fluent

Sürüklemeyi ve soğutmayı üretmeden tahmin et

13

Taşıt Dinamiği & Kinematik

Doğru geometri: güvenli araç, sürtünmesiz teker

4

AŞAMA 4 Doğrulama · Gerçeği ölç, sistemi yönet

Simülasyon ancak testle doğrulanınca değer taşır; araç ancak belgelenince yönetilir.

14

Test & Ölçüm

Ölçülmemiş değer tahmindir

15

Enerji Modeli & Veri

Her kararın kaç Wh ettiğini bil

16

Gereksinim & Doküman

Teknik kontrolden geç, bilgiyi kalıcı kıl

5

AŞAMA 5 Kaldıraç · Hızlan ve ölçkle

Mekanik bilgini yazılımla çarp: aynı işi on kat hızlı yap, on kat fazla dene.

17

Otomasyon & Yapay Zekâ

Aynı işi 10 kat hızlı yap, 10 kat fazla dene

HEDEF Mekaniği derinden bilen, yazılımı ve yapay zekâyı kaldıraç olarak kullanan mühendis

Hangi soruya hangi beceri cevap verir?

Mekanik birimde her gün bu sorular sorulur. Sağdaki zincir, o soruya sayıyla cevap verebilmek için gereken becerileri sırasıyla gösterir.

“Bu parça kırılır mı?”	02 Mukavemet → 10 FEA → 14 Test & Ölçüm
“Bu parçayı daha hafif yapabilir miyiz?”	03 Malzeme Bilimi → 10 FEA → 11 Kompozit
“Bu cıvata gevşer mi, rulman dayanır mı?”	04 Makine Elemanları
“Gövde ne kadar enerji yer?”	05 Akışkanlar & Isı → 12 CFD → 14 Test & Ölçüm
“Batarya veya motor ısınır mı?”	05 Akışkanlar & Isı → 12 CFD
“Karbonu kaç kat, hangi yönde sereceğiz?”	11 Kompozit
“Tekerlek neden sürtünüyor?”	13 Taşıt Dinamiği & Kinematik → 14 Test & Ölçüm
“Araç virajda devrilir mi, fren yeter mi?”	01 Statik & Dinamik → 13 Taşıt Dinamiği & Kinematik
“Bu braket titreşimden kırılır mı?”	06 Mekanizma & Titreşim → 10 FEA
“Bu parçayı atölyede yapabilir miyiz?”	07 CAD → 08 Üretim & DFM
“Bu değişiklik yarışta kaç Wh eder?”	09 Python ile Hesap → 15 Enerji Modeli & Veri
“Teknik kontrolden geçer miyiz?”	16 Gereksinim & Doküman
“Bunu 100 varyant için denemek zorunda mıyız?”	09 Python ile Hesap → 17 Otomasyon & Yapay Zekâ

KARTLARDAKİ ÖNCELİK ETİKETLERİ

- **Çekirdek** Herkes bilmeli
- **Güçlendirici** Seni hızlandırır
- **Uzmanlık** Derinleşeceğin alan

Temel · Hesap dili

Bu dersler olmadan yazılımlar sadece renkli resim üretir. Bir sonucun doğru olup olmadığını anlamının tek yolu burada.

01

Statik & Dinamik

Dinamik

● Çekirdek

Önce: Fizik, matematik (vektör, türev-integral)

NE İŞE YARAR?

Aracın her parçasına gelen kuvveti bulmanın yolu. Süspansiyon kollarındaki kuvvetler, frenlemede öne kayan yük ve virajda dış tekerleğe binen yük buradan hesaplanır.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Yükü bilinmeden tasarlanan parça ya kırılır ya gereksiz ağır olur. FEA dahil her analiz doğru bir serbest cisim diyagramıyla başlar; programa yanlış yük gidersen sonuç da yanlış çıkar.

NEYİ ÖĞREN?

- Serbest cisim diyagramı alışkanlığı: her problemde önce çiz
- 3B denge: 6 denklem, 6 bilinmeyen (süspansiyon bağlantı kuvvetleri)
- İki kuvvet elemanı: rot başlı çubuk yalnızca çeker veya iter
- Newton–Euler: ivmelenme, frenleme ve viraj kuvvetleri
- Yük transferi: $\Delta W = m \cdot a \cdot h / L$
- Sürtünme ve yuvarlanma direnci

TERİMLER

Free body diagram serbest cisim diyagramı

Load case yük durumu

Reaction force tepki kuvveti

Two-force member iki kuvvet elemanı

Weight transfer yük transferi

Center of gravity ağırlık merkezi

Moment arm moment kolu



Hazır olduğunun işareti: Frenlemede ön tekerlekler binen yükü ve bir süspansiyon kolundaki kuvveti kâğıt üzerinde hesaplayabiliyorsun.

Kaynak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics & Dynamics · Milliken, Race Car Vehicle Dynamics (yük transferi bölümleri)

02

Mukavemet

Yapı

● Çekirdek

Önce: Statik

NE İŞE YARAR?

Parçanın kırılıp kırılmayacağını, ne kadar eğileceğini ve burkulup burkulmayacağını söyler: şasi boruları, salıncaklar, akslar, braketler, roll bar.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Hafif ama güvenli parça tasarlamının tek yolu. FEA sonucunu kontrol edeceğin el hesapları buradan gelir; mukavemet bilmeyen FEA kullanıcısı ekrandaki renklere inanır.

NEYİ ÖĞREN?

- Eğilme $\sigma = M \cdot c / I$, burulma $\tau = T \cdot r / J$, eksenel yük, kesme
- Sehim formülleri: konsol ve basit mesnetli kiriş
- Bileşik gerilme, Mohr çemberi, asal gerilmeler
- Akma kriterleri: von Mises, Tresca
- Euler burkulması: $P_{cr} = \pi^2 \cdot E \cdot I / (K \cdot L)^2$
- Gerilme yığılması (Kt): delik, köşe, kademe
- İnce cidarlı borular ve kesit seçimi

TERİMLER

Stress / strain gerilme / şekil değiştirme

Yield strength akma dayanımı

Safety factor emniyet katsayısı

Deflection sehim

Buckling burkulma

Stress concentration gerilme yığılması

Moment of inertia atalet momenti

Stiffness rijitlik



Hazır olduğunun işareti: Bir kolun kritik kesitini bulup gerilme ve sehimini el hesabıyla çıkarabiliyor, sonucu FEA ile %10–20 içinde tutturabiliyorsun.

Kaynak: Hibbeler, Mechanics of Materials · Beer & Johnston, Mechanics of Materials

03

Malzeme Bilimi

Yapı

● Çekirdek

Önce: Temel kimya ve fizik

NE İŞE YARAR?

Hangi parçanın alüminyum, çelik, titanyum ya da karbon olacağına karar vermeni sağlar; ısıtılma ve kaynağın malzemeyi nasıl değiştirdiğini anlatır.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Yanlış malzeme ya fazla kütle ya erken kırılma demektir. Çelik, alüminyum ve titanyumun rijitlik/ağırlık oranı neredeyse aynıdır ($E/p \approx 25$); hafiflik doğru seçimden, geometriden ve kompozitten gelir. Bunu bilmeyen “alüminyum yaparız, hafif olur” der.

NEYİ ÖĞREN?

- 6061-T6 ve 7075-T6 alüminyum, 4130 çelik, Ti-6Al-4V: dayanım, rijitlik, yoğunluk
- Isıl işlem ve kaynak: T6 alüminyum kaynak bölgesinde zayıflar
- Yorulma davranışı: alüminyumun sürekli mukavemet sınırı yoktur
- Korozyon; özellikle karbon–alüminyum temasında galvanik korozyon
- Kompozitin bileşenleri: lif, reçine, çekirdek
- Malzeme seçim mantığı: Ashby diyagramları

TERİMLER

Young's modulus elastisite modülü

Specific stiffness özgül rijitlik

Heat treatment ısıtılma işlemi

HAZ ısı tesiri altındaki bölge

Ductility süneklik

Galvanic corrosion galvanik korozyon

Fatigue limit yorulma sınırı



Hazır olduğunun işareti: Bir parça için iki malzemeyi kütle, dayanım, üretilebilirlik ve maliyet üzerinden karşılaştırıp gerekçeli seçim yapabiliyorsun.

Kaynak: Callister, Materials Science and Engineering · Ashby, Materials Selection in Mechanical Design

04

Makine Elemanları & Yorulma

Yapı

● Çekirdek

Önce: Mukavemet, Malzeme Bilimi

NE İŞE YARAR?

Cıvata, rulman, mil, kama, kaynak, yay, dişli ve zincir hesabı: göbek–aks–rulman grubu, motor bağlantısı, fren ve direksiyon bağlantıları.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Araç bu elemanlarla bir arada durur ve yarış araçlarında sık görülen arızalar da buradan çıkar: gevşeyen cıvata, yorulan parça, ömrünü doldurmuş rulman. Takımda en sık kullanacağın ders budur.

NEYİ ÖĞREN?

- Cıvatalı bağlantı: ön yük, sıkma torku $T = K \cdot F \cdot d$, dayanım sınıfları (8.8, 10.9, 12.9), gevşemeye karşı önlemler
- Yorulma: S-N eğrisi, Goodman diyagramı, gerilme yığılmasının etkisi
- Rulman seçimi ve ömrü: $L_{10} = (C/P)^3$; keçe tipinin sürtünmeye etkisi
- Mil ve aks tasarımı: dönen eğilme
- Kaynak dikişi hesabı
- Zincir, kayış ve dişli aktarma
- Tolerans ve geçmeler: rulman yuvası

TERİMLER

Preload ön yük

Torque spec sıkma torku

Property class dayanım sınıfı

S-N curve S-N eğrisi

Endurance limit sürekli mukavemet sınırı

Bearing life rulman ömrü

Fit geçme

Thread locker vida sabitleyici



Hazır olduğunun işareti: Bir tekerlek göbeği için rulman seçip ömrünü hesaplayabiliyor, bağlantı cıvatalarının torkunu ve ön yükünü gerekçelendirebiliyorsun.

Kaynak: Shigley's Mechanical Engineering Design · Carroll Smith, Nuts, Bolts, Fasteners and Plumbing Handbook

05

Akışkanlar Mekaniği & Isı Transferi

Akış & Isı

● Çekirdek

Önce: Dinamik, Termodinamik

NE İŞE YARAR?

Gövdenin havayla etkileşimi (sürüklenme, kaldırma, sınır tabaka) ve ısının hareketi: batarya, motor, fren ve sürücü kabininin soğutulması.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Hız arttıkça aracın en büyük kaybı aerodinamik dirençtir; aerodinamik güç hızın küpüyle artar. Isı hem verimi düşürür hem güvenlik riski yaratır. CFD'yi doğru kullanmak için teorisini bilmen şart; yoksa program ne verirse ona inanırsın.

NEYİ ÖĞREN?

- Bernoulli, basınç katsayısı (C_p), Reynolds sayısı
- Sınır tabaka: laminar, türbülanslı, geçiş, akış ayrılması
- Sürüklenme türleri: basınç (biçim) ve yüzey sürtünmesi; CdA kavramı
- Boyut analizi ve benzerlik: rüzgâr tüneli modelleri
- Isı iletimi, taşınımı ve ışıınımı; taşınım katsayısı
- Basit soğutma hesabı: $Q = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T$

TERİMLER

Drag coefficient sürüklenme katsayısı

CdA sürüklenme alanı

Boundary layer sınır tabaka

Separation akış ayrılması

Wake iz bölgesi

Reynolds number Reynolds sayısı

Convection taşınım

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Bir gövdenin arka kısmının neden yavaş daraldığını anlatabiliyor ve bir bataryayı soğutmak için gereken hava debisini kabaca hesaplayabiliyorsun.

Kaynak: Çengel & Cimbala, Fluid Mechanics · Çengel & Ghajar, Heat and Mass Transfer (Türkçe çevirileri var)

06

Mekanizma Tekniği & Titreşim

Dinamik

● Güçlendirici

Önce: Dinamik

NE İŞE YARAR?

Süspansiyon ve direksiyon aslında birer mekanizmadır (dört çubuk bağlantıları). Titreşim ise yol ve motor kaynaklı salınımları, rezonansı ve konforu belirler.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Süspansiyon çalışırken tekerleğin açısı değişir; bunu hesaplayamazsan lastik yana sürtünür ve sürekli enerji kaybedersin. Rezonansa giren braket kırılır, titreşim cıvataları gevşetir.

NEYİ ÖĞREN?

- Dört çubuk mekanizması: konum ve hız analizi
- Ani dönme merkezi, serbestlik derecesi (Grübler)
- Tek ve çok serbestlik dereceli titreşim; $f = (1/2\pi) \cdot \sqrt{k/m}$
- Sönüm, rezonans, zorlanmış titreşim
- Çeyrek araç modeli: yaylı ve yaysız kütle
- Modal analiz kavramı

TERİMLER

Linkage mekanizma

Instant center ani dönme merkezi

Degree of freedom serbestlik derecesi

Natural frequency doğal frekans

Damping sönüm

Resonance rezonans

Quarter-car model çeyrek araç modeli

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Bir çift salıncak süspansiyonun ani dönme merkezini çizebiliyor, bir braketin doğal frekansını tahmin edip modal analizle karşılaştırabiliyorsun.

Kaynak: Norton, Design of Machinery · Rao, Mechanical Vibrations

Araçlar · Fikri parçaya çevir

Tasarımı dijitalde kurmak, üretilebilir hale getirmek ve hesabı hızlandırmak.

07 CAD

Üretim & Test

● Çekirdek

Önce: Teknik resim

NE İŞE YARAR?

Aracın dijital ikizi: parça tasarımı, montaj, yerleşim, çakışma kontrolü, kütle hesabı, teknik resim ve üretim dosyaları.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Takımın ortak dili CAD'dir; FEA, CFD, kinematik ve üretimin hepsi CAD'den beslenir. CAD'de yavaş ya da dağınık çalışan kişi her toplantıda ve her revizyonda geride kalır.

NEYİ ÖĞREN?

- Parametrik modelleme ve tasarım niyeti: ölçü değişince model bozulmamalı
- İskelet modelle yukarıdan aşağı montaj: bağlantı noktaları tek referansta
- Yüzey modelleme: gövde ve kalıp
- Kaynaklı yapılar ve sac metal
- Çakışma analizi ve kütle özellikleri
- Teknik resim, tolerans, GD&T
- Dosya ve versiyon düzeni; STEP, STL, DXF çıktıları

TERİMLER

Design intent tasarım niyeti

Assembly / mate montaj / kısıt

Skeleton model iskelet model

Surface yüzey

Interference çakışma

Packaging yerleşim

GD&T geometrik toleranslandırma

BOM malzeme listesi

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Bir süspansiyon köşesini iskelet modelden parametrik kurabiliyor; bir bağlantı noktası değişince tüm montajın doğru güncellendiğini gösterebiliyorsun.

Kaynak: Takımın kullandığı CAD'in resmi eğitimleri · SolidWorks ise CSWA → CSWP sertifikaları

08 Üretim Bilgisi & DFM

Üretim & Test

● Çekirdek

Önce: CAD, Malzeme Bilimi

NE İŞE YARAR?

Parçanın nasıl, ne kadar sürede ve kaçta üretileceğini belirler: CNC, kaynak, lazer ve su jeti kesim, 3B baskı, kompozit üretim (kalıp, katman serimi, vakum torbalama, kür).

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Üretilmeyen parça tasarım değil, çizimdir. Üretimi bilen mühendis ilk seferde yapılabilir parça çizer; takım zaman ve para kaybetmez. Donanım girişimlerinin en zor kısmı da budur: prototipten üretime geçiş.

NEYİ ÖĞREN?

- CNC mantığı: takım erişimi, iç köşe yarıçapı, bağlama
- TIG kaynağı ve kaynak fikstürü
- Tolerans–maliyet ilişkisi: gereksiz hassasiyet pahalıdır
- 3B baskı: FDM, SLA, SLS; aparat, prototip, kalıp
- Kompozit üretim: kalıp zinciri, vakum torbası katmanları, kür, kalite kontrol
- Montaj ve servis için tasarım: anahtar boşluğu
- İş güvenliği: epoksi, karbon tozu, tezgâh

TERİMLER

DFM / DFA üretim / montaj için tasarım

CAM bilgisayar destekli üretim

Fixture fikstür

Tool access takım erişimi

Tolerance stack-up tolerans zinciri

Vacuum bagging vakum torbalama

Peel ply soyma kumaşı

Cure kür

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Tasarladığın parçayı atölyede kendin üretebiliyor ya da üreticiye tek seferde doğru teknik resim ve dosya verebiliyorsun.

Kaynak: Atölyede bizzat üretim · Kalpakjian & Schmid, Manufacturing Engineering and Technology · McBeath, Competition Car Composites

09

Python ile Mühendislik Hesabı

Dijital

Güçlendirici

Önce: Temel programlama (yoksa buradan başla)

NE İŞE YARAR?

El hesabını tekrar kullanılabilir bir araca çevirir: fren boyutlandırma, cıvata ön yükü, yük transferi, enerji tüketimi, test verisi analizi ve grafik.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Aynı hesabı 50 farklı parametre için saniyeler içinde yaparsın; “şu değişirse ne olur?” sorusuna anında cevap verirsın. Mekanik bilip kod yazabilen kişi takımda nadirdir ve karar hızını doğrudan artırır.

NEYİ ÖĞREN?

- numpy, matplotlib, pandas
- scipy: denklem çözme, optimizasyon, eğri uydurma (curve_fit)
- Birimlerle çalışma ve birim testleri: hesabın doğruluğunu kanıtla
- Parametrik tarama ve duyarlılık analizi
- Jupyter ile hesap raporu

TERİMLER

Script betik

Parametric sweep parametrik tarama

Sensitivity analysis duyarlılık analizi

Curve fit eğri uydurma

Unit test birim testi

Notebook defter

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Bir fren sistemi hesabını girdileri değiştirilebilir bir Python aracına çevirip sonucunu el hesabıyla doğrulayabiliyorsun.

Kaynak: Kong, Siau & Bayen, Python Programming and Numerical Methods (ücretsiz, çevrimiçi)

AŞAMA 3

Analiz · Üretmeden önce bil

Kalıp, CNC saati ve malzeme pahalı. Kararı deneme-yanılma ile değil, simülasyonla ver.

10

FEA · ANSYS Mechanical

Yapı

Çekirdek

Önce: Mukavemet, Makine Elemanları, CAD

NE İŞE YARAR?

Parçayı üretmeden önce gerilme, şekil değiştirme, doğal frekans ve burkulma yükünü gösterir: braket, porya, şasi, roll bar, göbek ve bağlantı noktaları.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Kütleyi güvenle azaltmanın yolu budur: nerede malzeme fazla, nerede eksik görürsün. Takımda en çok talep edilen analiz becerisidir. Ama yanlış sınır koşulu ya da ağla tamamen yanlış sonuç üretir; doğru kullanmayı bilen kişi bu yüzden değerlidir.

NEYİ ÖĞREN?

- Workbench akışı ve birimler; basit problemleri el hesabıyla doğrula
- Ağ: eleman tipi ve derecesi, kalite ölçütleri, yakınsama çalışması
- Sınır koşulları: ankastre tuzağı, uzak yer değiştirme, elastik destek, simetri
- Tekillik ile gerçek gerilme yığılmasını ayırt etmek
- Temaslar ve cıvata ön yükü
- Modal analiz ve lineer burkulma
- İleri: yorulma, topoloji optimizasyonu, parametrik tarama

TERİMLER

Mesh ağ

Convergence yakınsama

Boundary condition sınır koşulu

Fixed support ankastre

Remote displacement uzak yer değiştirme

Contact temas

Singularity tekillik

Shell / solid / beam kabuk / katı / kiriş

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Bir braket analizinde sınır koşullarını gerekçelendirebiliyor, en az 3 ağla yakınsama gösteriyor ve sonucu el hesabıyla doğrulayabiliyorsun.

Kaynak: Ansys Innovation Courses (ücretsiz) · Cornell, A Hands-on Introduction to Engineering Simulations (edX) · Gokhale, Practical Finite Element Analysis · Ansys Student ücretsiz; yapısal analizde 128 bin düğüm/eleman sınırı

11 Kompozit Tasarımı • CLT & ANSYS ACP

Yapı

O Uzmanlık

Önce: Mukavemet, Malzeme Bilimi, FEA

NE İŞE YARAR?

Karbon fiber gövde, şasi, koltuk ve panellerin katman sayısını, yönünü ve sandviç yapısını tasarlamak ve analiz etmek.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Karbonun asıl avantajı lifi yük yönüne çevirdiğinde ve sandviç yapı kullandığında ortaya çıkar. Yarı-izotropik bir plaka özgül rijitlikte alüminyumdan ancak %20–25 iyidir; oysa çekirdek ekleyip kalınlığı iki katına çıkarmak rijitliği yaklaşık 7 kat artırırken ağırlığı yalnızca %3 kadar artırır. Bu kararlar kilolarca fark yaratır.

NEYİ ÖĞREN?

- Lif, reçine ve çekirdek malzemeleri; dokuma ve tek yönlü kumaş
- Klasik laminat teorisi (ABD matrisi)
- Simetrik ve dengeli dizilim; yarı-izotropik laminat
- Sandviç yapı: yüz, çekirdek, çekirdek kayması, yerel ezilme
- Hasar kriterleri: Tsai-Wu, Hashin; ilk katman hasarı
- Insert ve bağlantı detayları; delik çevresinde takviye
- ANSYS ACP ile katman modelleme; eLamX² ile hızlı hesap

TERİMLER

Ply / layup katman / dizilim

UD tek yönlü

Twill dimi dokuma

Quasi-isotropic yarı-izotropik

Sandwich core sandviç çekirdek

Honeycomb bal peteği

Insert gömülü bağlantı

Delamination katman ayrılması

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Bir sandviç panelin katman planını çıkarıp ACP'de analiz edebiliyor ve sonucu 3 nokta eğme testiyle karşılaştırabiliyorsun.

Kaynak: Gibson, Principles of Composite Material Mechanics • Ansys ACP eğitimleri • eLamX² (ücretsiz)

12 CFD • ANSYS Fluent

Akış & Isı

O Uzmanlık

Önce: Akışkanlar & Isı Transferi, CAD

NE İŞE YARAR?

Gövdenin etrafındaki hava akışını üretmeden simüle eder: sürüklenme (CdA), kaldırma, akış ayrılması, yan rüzgâr. Batarya, motor ve fren soğutma kanallarının tasarımında da kullanılır.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Yüksek hızda enerjinin büyük kısmı havayı yarmaya gider: örnek bir güneş arabası modelinde 85 km/h'de tekerlek gücünün yaklaşık %70'i aerodinamiğe harcanır. Gövde kalıbı pahalı olduğu için biçim kararları üretimden önce CFD ile verilir. Düşük hızlı araçlarda da soğutma akışı ve gövde detayları CFD ile iyileşir.

NEYİ ÖĞREN?

- Geometri temizliği ve akış hacmi
- Ağ: sınır tabaka katmanları, y+ hedefi
- Sınır koşulları: hız girişi, basınç çıkışı, hareketli zemin, dönen tekerlek
- Türbülans modelleri: k- ω SST; laminar bölge için geçiş modeli
- Yakınsama: artıklar + kuvvet monitörleri; ağ bağımsızlığı
- Sonuç okuma: Cp, duvar kayma gerilmesi, ayrılma hatları
- Doğrulama sırası: 2B NACA 0012 → 3B Ahmed gövdesi → kendi gövden

TERİMLER

Domain akış hacmi

Inflation layer sınır tabaka ağı

y+ boyutsuz duvar mesafesi

Turbulence model türbülans modeli

Residuals artıklar

Mesh independence ağ bağımsızlığı

Pressure coefficient basınç katsayısı

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Ahmed gövdesinin sürüklenme katsayısını literatüre yakın bulabiliyor ve aynı yöntemle kendi gövdenin CdA'sını ağ bağımsızlığı göstererek hesaplayabiliyorsun.

Kaynak: Versteeg & Malalasekera, An Introduction to CFD • Fluid Mechanics 101 (YouTube) • Ansys Student akışta 1 milyon hücreyle sınırlı: yarım model kullan

13

Taşıt Dinamiği & Süspansiyon Kinematiki

Dinamik

Uzmanlık

Önce: Statik & Dinamik, Mekanizma & Titreşim, CAD

NE İŞE YARAR?

Süspansiyon, direksiyon ve fren geometrisinin tasarımı: kamber, kaster, toe, Ackermann, yuvarlanma merkezi, yük transferi, fren dağılımı ve devrilme eşiği.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Yanlış geometri hem güvenliğı hem verimi bozar. Süspansiyon çalışırken toe değişirse lastik sürekli yana sürtünür ve görünmez bir enerji kaybı oluşur. Ağırlık merkezi yüksekse araç virajda devrilme sınırına yaklaşır. Frenin hangi aksa ne kadar yük vereceğı de buradan hesaplanır.

NEYİ ÖĞREN?

- Hizalama açıları: kamber, kaster, toe, pivot eğimi, ofset, mekanik iz
- Ackermann geometrisi ve dönüş yarıçapı
- Yuvarlanma merkezi, kamber kazancı, bump steer
- Boyuna ve yanal yük transferi; devrilme eşiğı $a/g = t/(2h)$
- Fren zinciri: yavaşlama → teker kuvveti → tork → hidrolik basınç → pedal
- Lastik: kayma açısı, yuvarlanma direnci
- Araçlar: CAD eskiz kinematiki, Lotus Suspension Analysis, OptimumKinematics

TERİMLER

Camber / caster kamber / kaster

Toe-in / toe-out toplama / açma

Roll center yuvarlanma merkezi

Bump steer tümsek yönlendirmesi

Scrub radius ofset

Slip angle kayma açısı

Brake bias fren dağılımı

Unsprung mass yaysız kütle

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Bir süspansiyonun bump steer eğrisini çıkarabiliyor ve bir aracın frenini yavaşlama hedefinden pedal kuvvetine kadar hesaplayabiliyorsun.

Kaynak: Milliken & Milliken, Race Car Vehicle Dynamics · Gillespie, Fundamentals of Vehicle Dynamics

AŞAMA 4

Doğrulama · Gerçeğı ölç, sistemi yönet

Simülasyon ancak testle doğrulanınca değeri taşıır; araç ancak belgelenince yönetilir.

14

Test & Ölçüm

Üretim & Test

Çekirdek

Önce: Ölçme tekniğı, FEA veya CFD temeli

NE İŞE YARAR?

Hesapların ve simülasyonların gerçeğe ne kadar örtüştüğünü ölçer: coast-down (CdA ve Crr), serbest dönüş (sürtünme), gerinim ölçer (gerçek gerilme), tartım, fren ve devrilme testleri, yün ipi testi (akış).

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Ölçülmemiş değeri tahmindir. Simülasyonun doğruluğunu ancak testle kanıtlarsın; birçok takım tasarımdan değil, test edilmemiş varsayımlardan kaybeder. Test verisi bir sonraki aracın en değeri girdisidir.

NEYİ ÖĞREN?

- Coast-down testi: yavaşlama(v) = $A + B \cdot v^2 \rightarrow Crr$ ve CdA
- Serbest dönüş (spin-down): balata ve rulman sürtünmesini karşılaştır
- Gerinim ölçer ve Wheatstone köprüsü
- Veri toplama: sensör, örnekleme hızı, gürültü, filtreleme
- Ölçüm belirsizliğı ve tekrar sayısı
- Test planı: hangi gereksinim hangi testle doğrulanır

TERİMLER

Coast-down serbest yavaşlama

Spin-down serbest dönüş

Strain gauge gerinim ölçer

DAQ veri toplama

Sampling rate örnekleme hızı

Uncertainty belirsizlik

Validation doğrulama

- ✓ **Hazır olduğunun işareti:** Bir coast-down testini planlayıp uygulayabiliyor, verisinden CdA ve Crr'yi belirsizlik aralığıyla çıkarabiliyorsun.

Kaynak: Figliola & Beasley, Theory and Design for Mechanical Measurements

15

Enerji Modeli & Veri Analizi

Dijital

Güçlendirici

Önce: Python, Akışkanlar, Taşıt Dinamiği

NE İŞE YARAR?

Aracın bir turda ve bir yarışta ne kadar enerji harcayacağını hesaplar: aerodinamik, yuvarlanma, eğim, ivmelenme ve verim zinciri. Telemetri verisini analiz eder, sürüş stratejisine girdi verir.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Her mekanik kararın bir enerji bedeli vardır: 10 kg, %10 CdA, sürtünme bir balata kaç Wh eder? Model olmadan öncelikler tahmine kalır. Düşük hızda yuvarlanma direnci, yüksek hızda aerodinamik baskındır; %4'lük bir yokuş gereken gücü yaklaşık 5 katına çıkarır. Nereye yatırım yapacağını model söyler.

NEYİ ÖĞREN?

- Yol yükü: $F = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d A \cdot v^2 + C_{rr} \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta + m \cdot g \cdot \sin \theta + m \cdot a$
- Verim zinciri: $\eta = \eta_{\text{motor}} \cdot \eta_{\text{sürücü}} \cdot \eta_{\text{aktarma}}$
- Pist profiliyle tur simülasyonu
- Duyarlılık analizi: hangi parametre kaç Wh
- Telemetri ve test verisini temizleme, görselleştirme

TERİMLER

Road load yol yükü

Energy budget enerji bütçesi

Efficiency chain verim zinciri

Speed profile hız profili

Telemetry telemetri

SoC şarj durumu



Hazır olduğunun işareti: “Bu parçayı 2 kg hafifletirsek yarışta kaç Wh kazanırız?” sorusuna sayıyla cevap verebiliyorsun.

Kaynak: Carroll, The Winning Solar Car · Bu klasördeki enerji_butcesi.py

16

Gereksinim Yönetimi & Dokümantasyon

Sistem

Çekirdek

Önce: Yok; ilk günden başla

NE İŞE YARAR?

Şartnamedeki her kuralı ölçülebilir bir gereksinime çevirir ve nasıl doğrulanacağını takip eder; tasarım kararlarını, hesapları ve teknik resimleri kalıcı hale getirir.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Teknik kontrolden geçemeyen araç yarışamaz; raporlar da puan getirir. Yazılmayan tasarım kararı her yıl yeniden sorulur. Profesyonel mühendislikte ve girişimcilikte de aynı beceri geçerli: yatırımcıya, müşteriye ve denetçiye “neden” sorusunun cevabını belgeyle vermek.

NEYİ ÖĞREN?

- Gereksinim matrisi: madde → gereksinim → sayısal sınır → doğrulama yöntemi
- Karar matrisi (Pugh) ve ödünleşim çalışması
- FMEA: neyin, nasıl, hangi etkiyle bozulabileceği
- Tasarım incelemesi (PDR/CDR) hazırlığı
- Teknik rapor: yöntem, varsayım, sonuç, belirsizlik
- Versiyon ve isimlendirme düzeni, karar günlüğü

TERİMLER

Requirements matrix gereksinim matrisi

Verification doğrulama

Trade study ödünleşim çalışması

FMEA hata türleri ve etkileri analizi

Design review tasarım incelemesi

Design freeze tasarım dondurma

ICD arayüz kontrol dokümanı



Hazır olduğunun işareti: Bir alt sistem için şartnameden gereksinim matrisini çıkarıp her maddenin kanıtını (hesap, test, resim) gösterebiliyorsun.

Kaynak: NASA Systems Engineering Handbook (ücretsiz) · Ulrich & Eppinger, Product Design and Development

Kaldıraç · Hızlan ve ölçekle

Mekanik bilgini yazılımla çarp: aynı işi on kat hızlı yap, on kat fazla dene.

17

Otomasyon & Yapay Zekâ

Dijital

Güçlendirici

Önce: Python, FEA veya CFD, CAD

NE İŞE YARAR?

Tekrarlayan mühendislik işlerini otomatikleştirir: yüzlerce tasarım varyantını otomatik analiz etmek (PyAnsys, Workbench parametreleri, optiSLang), CAD'i kodla üretmek (SolidWorks API, CadQuery), test verisinden model çıkarmak, şartname ve raporlarla çalışan yapay zekâ ajanları kurmak.

NEDEN ÖĞRENMELİSİN?

Aynı işi 10 kat hızlı yapan mühendis 10 kat fazla tasarım dener. Simülasyonu hızlandıran vekil modeller ve generatif tasarım hızla büyüyen alanlar (PhysicsX, Neural Concept, Monolith AI). Bu alanın en kıt kaynağı hem fiziği hem yazılımı bilen mühendis; girişimci mühendis hedefinin kesişim noktası burası.

NEYİ ÖĞREN?

- PyAnsys (PyMAPDL, PyMechanical, PyFluent) ile analiz otomasyonu
- Parametrik tarama ve optimizasyon: Workbench parametreleri, optiSLang
- CAD otomasyonu: SolidWorks API, CadQuery / build123d
- Veri tabanlı modeller: regresyon, vekil model, deney tasarımı (DOE)
- Yapay zekâ ajanlarıyla mühendislik: hesap kontrolü, şartname analizi, rapor taslağı
- Sınır: güvenlik-kritik sonuçları her zaman el hesabı ve testle doğrula

TERİMLER

Automation otomasyon

Parametric study parametrik çalışma

DOE deney tasarımı

Surrogate model vekil model

Generative design generatif tasarım

Optimization optimizasyon

Agent ajan



Hazır olduğunun işareti: Bir braketin geometri taramasını kodla otomatik çalıştırıp kütle–gerilme eğrisini tek komutla üretebiliyorsun.

Kaynak: PyAnsys dokümantasyonu · CadQuery dokümantasyonu

Yetkinlik kontrol listesi

Bir maddeyi ancak gerçekten yapabildiğinde işaretle. Hepsini işaretlediğinde mekanik birimde her konuşmaya katkı verebilir, bir alt sistemi tek başına sırtlayabilirsin.

Aşama 1 • Temel

☐ 01 • Statik & Dinamik

Frenlemede ön tekerleklerle binen yükü ve bir süspansiyon kolundaki kuvveti kâğıt üzerinde hesaplayabiliyorsun.

☐ 03 • Malzeme Bilimi

Bir parça için iki malzemeyi kütle, dayanım, üretilebilirlik ve maliyet üzerinden karşılaştırıp gerekçeli seçim yapabiliyorsun.

☐ 05 • Akışkanlar Mekaniği & Isı Transferi

Bir gövdenin arka kısmının neden yavaş daraldığını anlatabiliyor ve bir bataryayı soğutmak için gereken hava debisini kabaca hesaplayabiliyorsun.

☐ 02 • Mukavemet

Bir kolun kritik kesitini bulup gerilme ve sehimini el hesabıyla çıkarabiliyor, sonucu FEA ile %10–20 içinde tutturabiliyorsun.

☐ 04 • Makine Elemanları & Yorulma

Bir tekerlek göbeği için rulman seçip ömrünü hesaplayabiliyor, bağlantı civatalarının torkunu ve ön yükünü gerekçelendirebiliyorsun.

☐ 06 • Mekanizma Tekniği & Titreşim

Bir çift salıncak süspansiyonun ani dönme merkezini çizebiliyor, bir braketin doğal frekansını tahmin edip modal analizle karşılaştırabiliyorsun.

Aşama 2 • Araçlar

☐ 07 • CAD

Bir süspansiyon köşesini iskelet modelden parametrik kurabiliyor; bir bağlantı noktası değişince tüm montajın doğru güncellendiğini gösterebiliyorsun.

☐ 09 • Python ile Mühendislik Hesabı

Bir fren sistemi hesabını girdileri değiştirilebilir bir Python aracına çevirip sonucunu el hesabıyla doğrulayabiliyorsun.

☐ 08 • Üretim Bilgisi & DFM

Tasarladığın parçayı atölyede kendin üretebiliyor ya da üreticiye tek seferde doğru teknik resim ve dosya verebiliyorsun.

Aşama 3 • Analiz

☐ 10 • FEA • ANSYS Mechanical

Bir braket analizinde sınır koşullarını gerekçelendirebiliyor, en az 3 ağıla yakınsama gösteriyor ve sonucu el hesabıyla doğrulayabiliyorsun.

☐ 12 • CFD • ANSYS Fluent

Ahmed gövdesinin sürüklenme katsayısını literatüre yakın bulabiliyor ve aynı yöntemle kendi gövdenin CdA'sını ağ bağımsızlığı göstererek hesaplayabiliyorsun.

☐ 11 • Kompozit Tasarımı • CLT & ANSYS ACP

Bir sandviç panelin katman planını çıkarıp ACP'de analiz edebiliyor ve sonucu 3 nokta eğme testiyle karşılaştırabiliyorsun.

☐ 13 • Taşıt Dinamiği & Süspansiyon Kinematiği

Bir süspansiyonun bump steer eğrisini çıkarabiliyor ve bir aracın frenini yavaşlama hedefinden pedal kuvvetine kadar hesaplayabiliyorsun.

Aşama 4 • Doğrulama

☐ 14 • Test & Ölçüm

Bir coast-down testini planlayıp uygulayabiliyor, verisinden CdA ve Crr'yi belirsizlik aralığıyla çıkarabiliyorsun.

☐ 16 • Gereksinim Yönetimi & Dokümantasyon

Bir alt sistem için şartnameden gereksinim matrisini çıkarıp her maddenin kanıtını (hesap, test, resim) gösterebiliyorsun.

☐ 15 • Enerji Modeli & Veri Analizi

“Bu parçayı 2 kg hafifletirsek yarıшта kaç Wh kazanırız?” sorusuna sayıyla cevap verebiliyorsun.

Aşama 5 • Kaldıraç

☐ 17 • Otomasyon & Yapay Zekâ

Bir braketin geometri taramasını kodla otomatik çalıştırıp kütle–gerilme eğrisini tek komutla üretebiliyorsun.